



Tendencias de IA en la Gestión Humana

Creación de Modelos de IA

PhD. Ana Isabel Oviedo
<ana.oviedo@upb.edu.co>

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
2026

AGENDA



1. IA en Gestión Humana
2. Datos para la Creación de Modelos de IA
3. Clustering para Segmentación de Empleados
4. Predicción de Salario
5. Ética en IA

AGENDA



1. IA en Gestión Humana

2. Datos para la Creación de Modelos de IA
3. Clustering para Segmentación de Empleados
4. Predicción de Salario
5. Ética en IA

Inteligencia Artificial

Aprendizaje
de Máquinas

Visión
Artificial

Procesamiento
de Lenguaje
Natural

Robótica

Agentes
Inteligentes

IA
Generativa



Predicción de
ventas



Agricultura inteligente



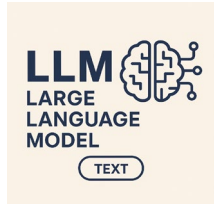
Análisis de
sentimiento y
opinión



Robot de
atención al
cliente



Sistemas
autónomos



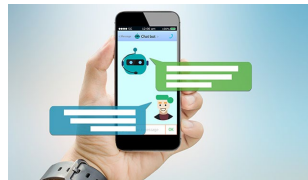
Generación de
texto



Detección
temprana de
enfermedades



Inspección en
manufactura



Chatbots



Humanoide
(Hanson Robotics)



Automatizació
n de tareas



Generación de
audio

Aprendizaje de Máquinas

Análisis Predictivo



- Predecir riesgos
- Predecir activación de nuevos clientes
- Series de tiempo
- Predecir inventario

Análisis Descriptivo



- Perfil de los clientes
- Selección de factores
- Detección de anomalías
- Canasta de mercado

Aprendizaje de Máquinas en Gestión Humana



- Predecir rotación
- Predecir ausentismo
- Predecir desempeño
- Predecir éxito en una contratación
- Predecir permanencia
- Predecir promoción
- Predecir necesidades de capacitación
- Predecir salario



- Describir perfiles de empleados para identificar estrategias de retención
- Segmentación de necesidades de capacitación
- Descripción de perfiles de desempeño
- Descripción de patrones de satisfacción laboral
- Detección de patrones atípicos
- Segmentación de candidatos

AGENDA



1. IA en Gestión Humana
- 2. Datos para la Creación de Modelos de IA**
3. Clustering para Segmentación de Empleados
4. Predicción de Salario
5. Ética en IA

Tipos de Datos

Estructurados

● Variables Numéricas (cuantitativas)

- Peso – Salario
- Edad – Ventas

● Variables Categóricas (cualitativas)

- Sexo = {Hombre, Mujer}
- Estado civil= {Casado, Soltero}
- Estrato= {1,2,3,4,5}

● Fechas (date)

No Estructurados

● Texto

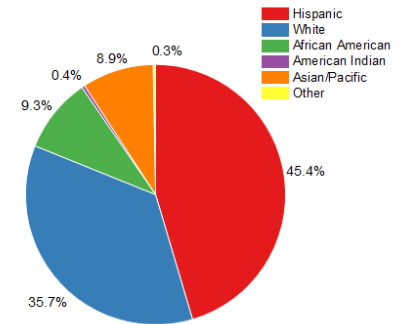
● Imágenes

● Audio

● Video

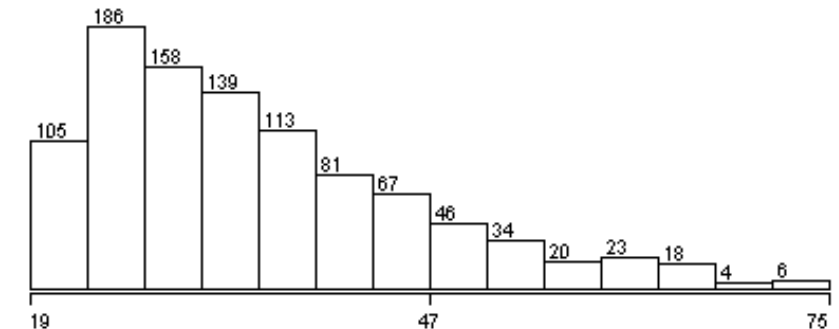
Preparación de los Datos

1. Descripción estadística de los datos
2. Eliminar variables irrelevantes y privadas
3. Eliminar variables redundantes
4. Limpieza de datos atípicos
5. Limpieza de datos nulos
6. Transformaciones según el método de ML
 - Normalización
 - Creación de dummies



Información Irrelevante y Privada:

- Nombre
- Teléfono
- Dirección
- Documento de Identificación
- Email
- Cedula



AGENDA



1. IA en Gestión Humana
2. Datos para la Creación de Modelos de IA
- 3. Clustering para Segmentación de Empleados**
4. Predicción de Salario
5. Ética en IA

Análisis Descriptivo

Descripciones



- Agrupamiento / Clustering
- Asociación
- Selección de Factores

Requerimiento en los Datos:

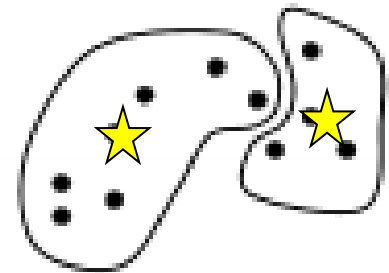
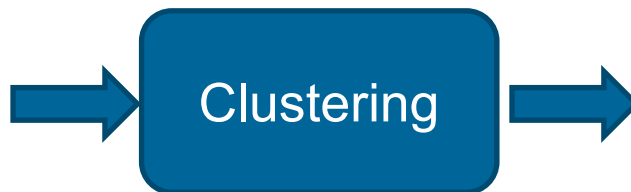
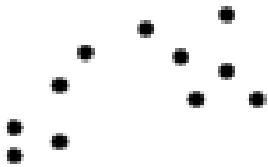
- Datos activos o actuales
- Datos No etiquetados

Clustering

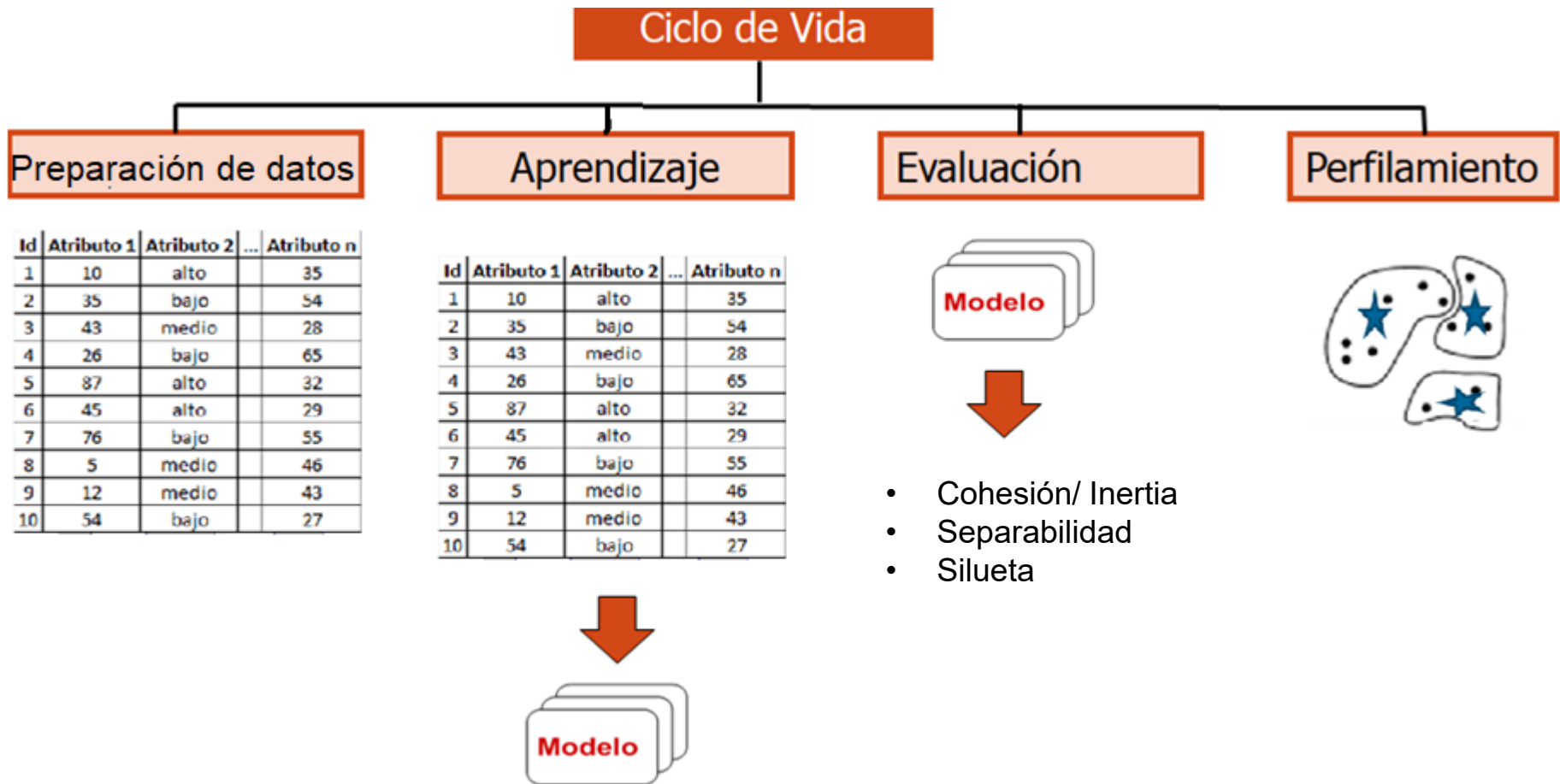
Id	Atributo 1	Atributo 2	...	Atributo n
1	10	alto		35
2	35	bajo		54
3	43	medio		28
4	26	bajo		65
5	87	alto		32
6	45	alto		29
7	76	bajo		55
8	5	medio		46
9	12	medio		43
10	54	bajo		27



Id	Atributo 1	Atributo 2	...	Atributo n	Clúster
1	10	alto		35	
2	35	bajo		54	
3	43	medio		28	
4	26	bajo		65	
5	87	alto		32	
6	45	alto		29	
7	76	bajo		55	
8	5	medio		46	
9	12	medio		43	
10	54	bajo		27	

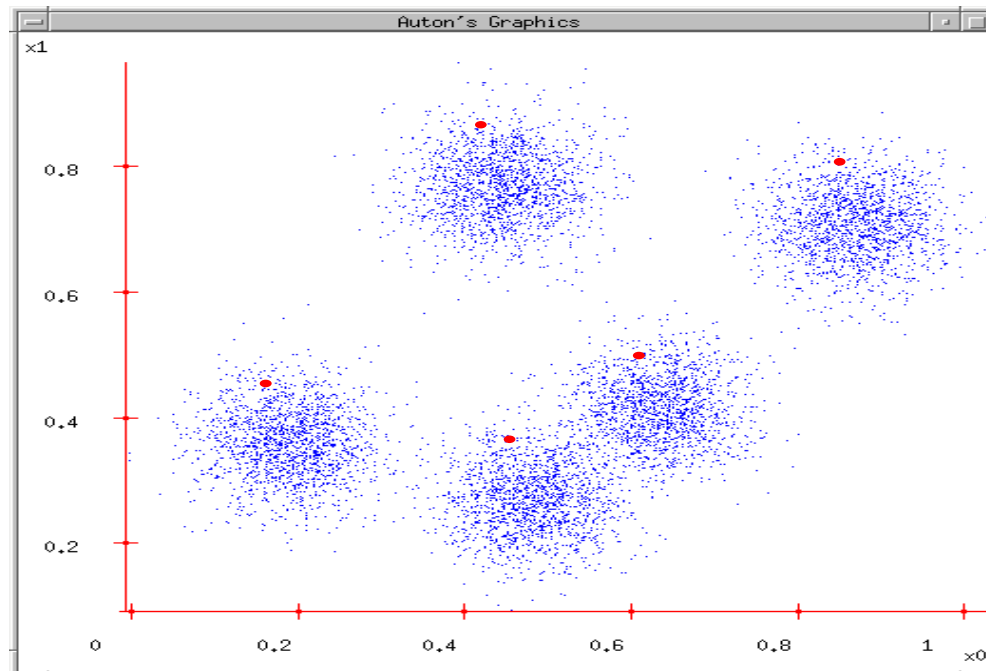


Ciclo de Vida : Clustering



Clustering: K-means

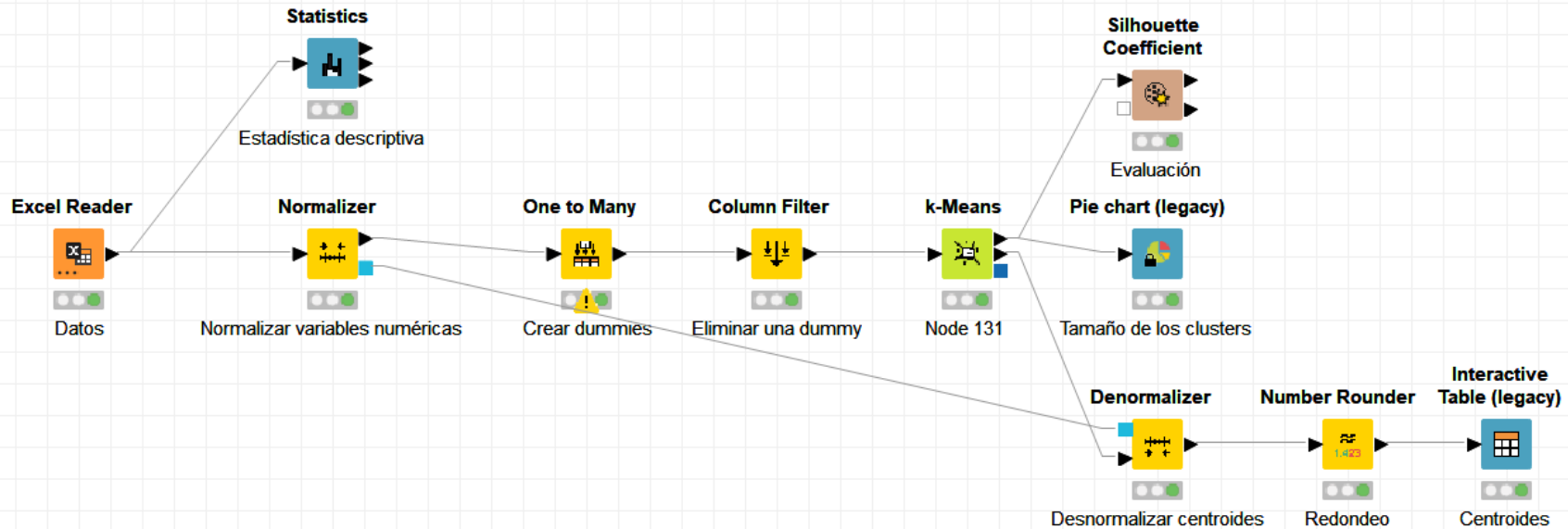
Divide el conjunto de datos en un número predefinido de grupos. K-Means es el método más comúnmente utilizado, la idea del método es definir k centroides, uno por clúster, y los datos son asociados al centroide más cercano.



Clustering

CLUSTERING

1. Preparación: normalizar, crear dummies
2. Aprendizaje: Kmeans
3. Evaluación: silueta
4. Perfilamiento: descripción de centroides



Perfil 0
Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Perfil 5

AGENDA



1. IA en Gestión Humana
2. Datos para la Creación de Modelos de IA
3. Clustering para Segmentación de Empleados
- 4. Predicción de Salario**
5. Ética en IA

Análisis Predictivo

Predicciones

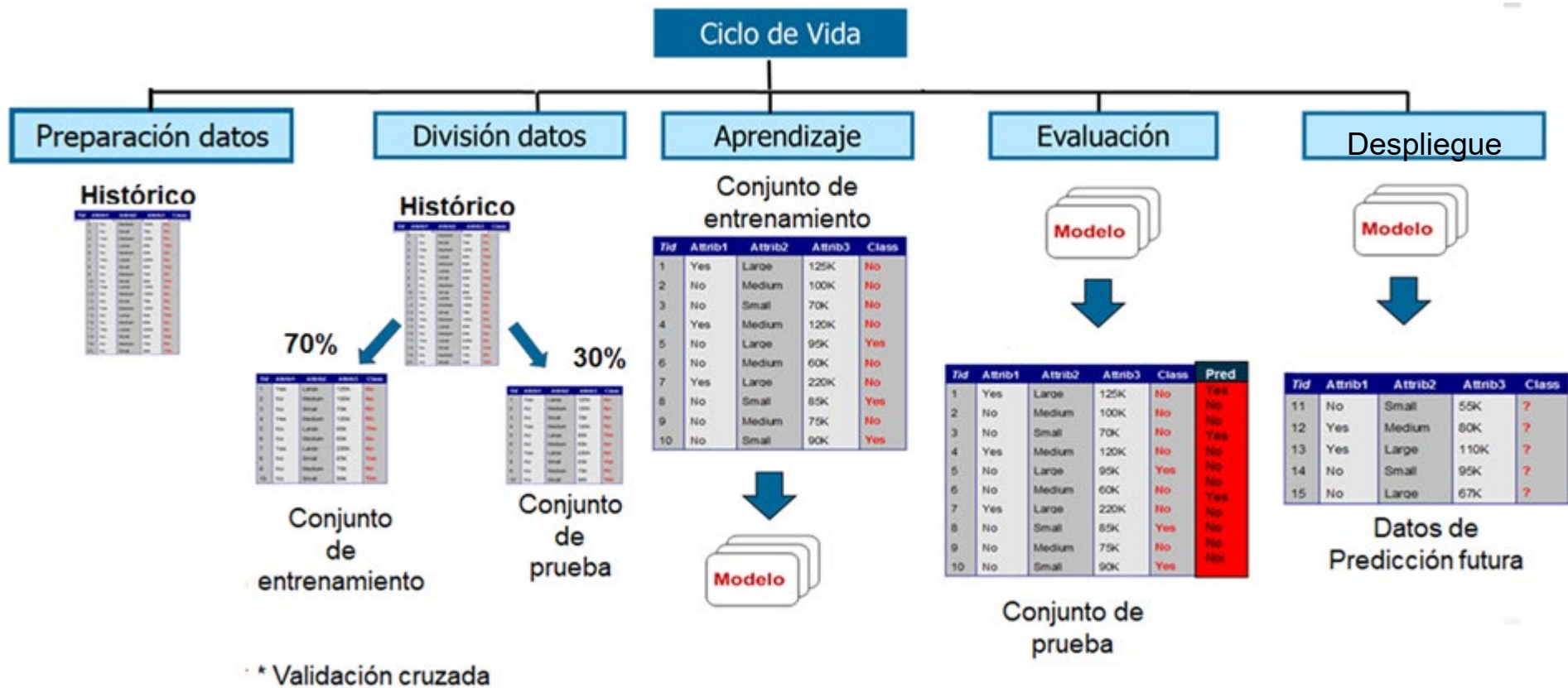


- **Predicción Discreta o Clasificación**
- **Predicción Continua o Regresión**

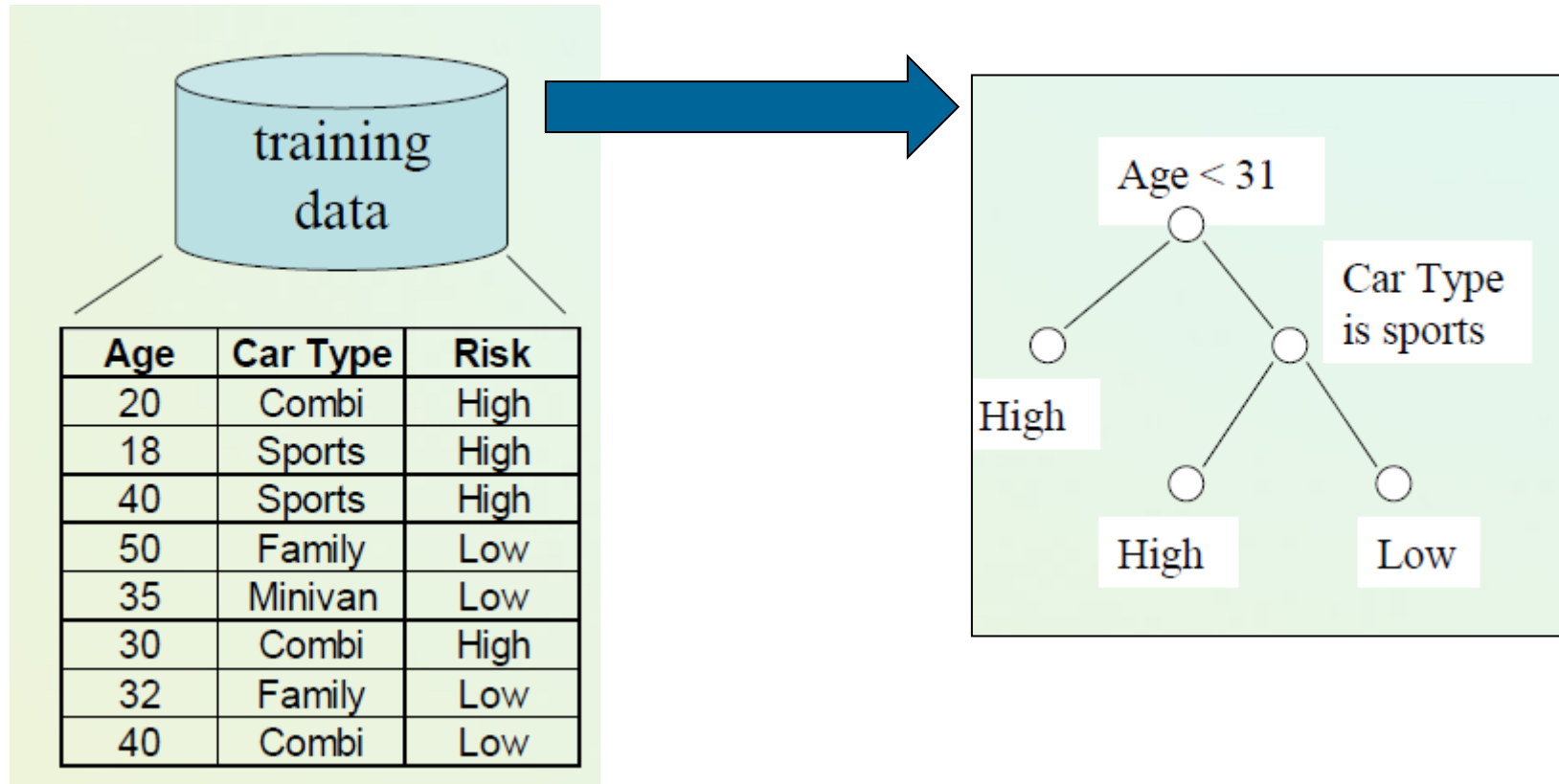
Requerimiento en los Datos:

- Histórico de datos
- Datos etiquetados: existencia de una variable objetivo y varias variables predictoras
- Debe existir relación entre las variables predictoras y la objetivo.

Ciclo de Vida : Clasificación y Regresión



Arboles de Decisión

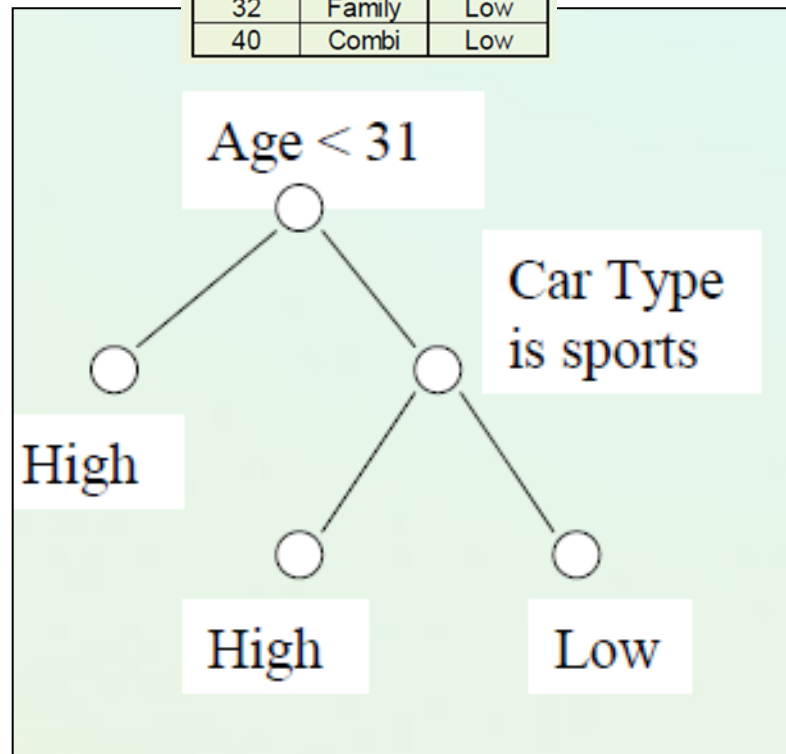


- Organización jerárquica del espacio de representación, donde cada nodo interior contiene una **pregunta sobre un atributo** concreto y cada nodo hoja se refiere a una decisión (**clase**).

Arboles de Decisión

Age	Car Type	Risk
20	Combi	High
18	Sports	High
40	Sports	High
50	Family	Low
35	Minivan	Low
30	Combi	High
32	Family	Low
40	Combi	Low

Age	Car Type	Risk
20	Combi	High
18	Sports	High
30	Combi	High

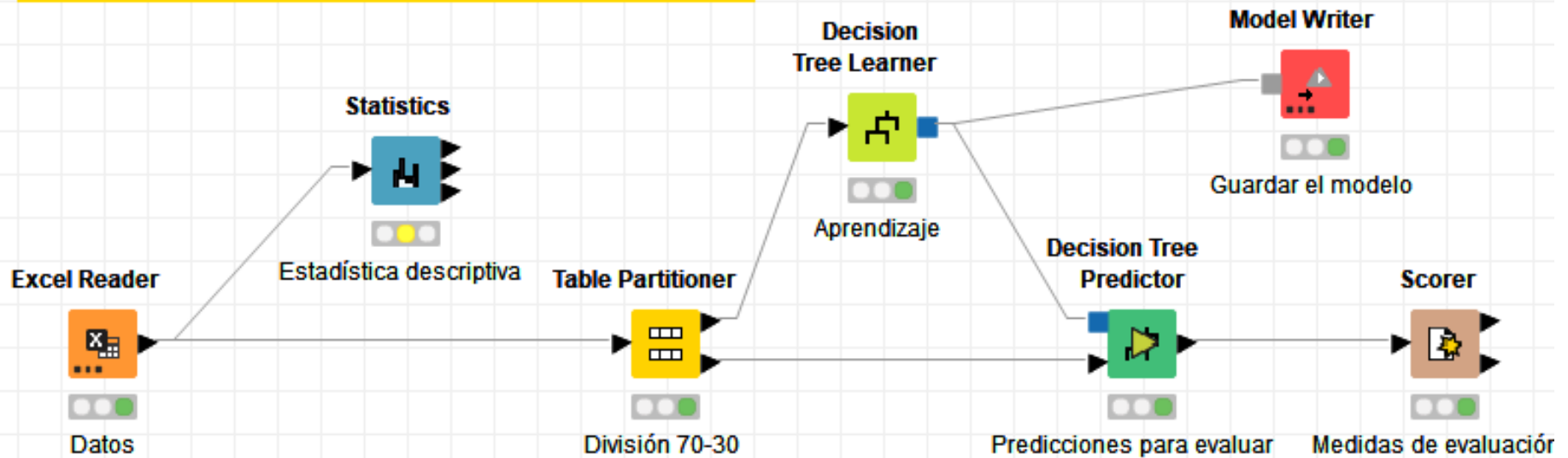


Age	Car Type	Risk
40	Sports	High
50	Family	Low
35	Minivan	Low
40	Combi	Low

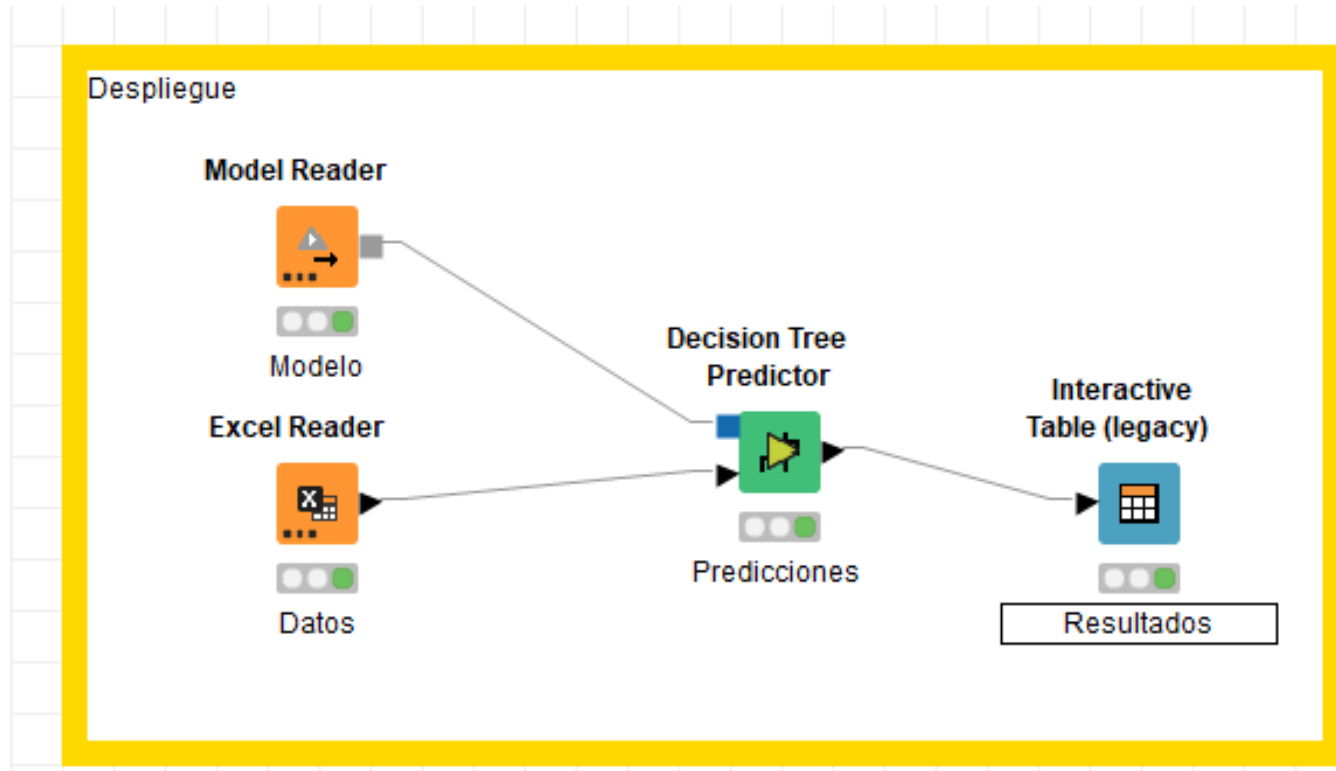
Clasificación

Clasificación (variable objetivo categórica)

1. Preparación de los datos
2. División de datos
3. Aprendizaje: arboles
4. Evaluación: exactitud
5. Guardar el modelo



Clasificación (Despliegue)



AGENDA

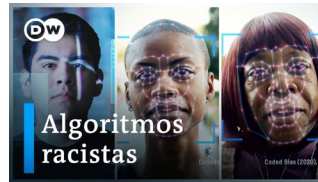


1. IA en Gestión Humana
2. Datos para la Creación de Modelos de IA
3. Clustering para Segmentación de Empleados
4. Predicción de Salario
- 5. Ética en IA**

Regulaciones y Ética en la IA

Organizaciones como la **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), la **ACM** (*Association for Computing Machinery*), **UNESCO** (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la **OECD** (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) han contribuido a la definición de los principios éticos de la IA.

Responsabilidad: se deben establecer marcos éticos y legales claros para determinar los responsables en casos de errores o daños causados por sistemas de IA.



Discriminación se presenta porque los algoritmos de IA realizan un aprendizaje a partir de una base de datos, así que es posible encontrar algunos sesgos que dependen de los datos.



Transparencia: algunos desarrolladores no pueden explicar los mecanismos reales que funcionan detrás de algunos algoritmos de IA, interpretándolos como una caja negra.



Privacidad: se ve afectada, debido a que la IA implica el procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos personales.

Impacto en la toma de decisiones: examinar y evaluar cómo se aplican los sistemas de IA en diferentes contextos, garantizando que las decisiones sean éticas, justas y comprensibles.

¡Transformar datos en conocimiento!

